

Intégration résonante et conservation

Mesure de collision et représentation entropique finie

Partie I — 28 septembre 2026

Résultats finis sous hypothèses — quatre revues indépendantes terminées (2 octobre 2026)

1. Question et exclusions

La note 22 sépare le comptage des amplitudes et les hypothèses cinétiques. Il faut maintenant intégrer la conservation d'énergie sans transformer un poids élargi en événement discrètement résonant. Nous étudions une approximation cinétique scalaire déclarée, à température strictement positive, avec des énergies positives et des surfaces résonantes régulières. Les zéros acoustiques, croisements, cohérences dégénérées et points critiques demandent une analyse distincte. Aucun opérateur AIN convergé n'est construit ici.

Après élimination d'une impulsion modulo un vecteur réciproque, posons $\Delta = \varepsilon_p - \varepsilon_a - \varepsilon_b$. Pour une amplitude intégrable f et une surface régulière,

$$\int f(q) \delta(\Delta(q)) dq = \int_{\Delta=0} \frac{f(q)}{|\nabla \Delta(q)|} dS.$$

En coordonnées de graphe, le facteur correspondant est $1/|\partial_{q_j} \Delta|$. Trouver des racines ne suffit pas : il faut couvrir toutes les composantes et intégrer la bonne mesure. L'identité suppose $\Delta \in C^1$ avec $\nabla \Delta \neq 0$ sur la surface (valeur régulière), une valeur de surface bien définie pour f (par exemple f continue au voisinage de $\{\Delta = 0\}$) et $f/|\nabla \Delta|$ intégrable sur la surface ; δ s'entend comme limite de régularisations.

2. Pourquoi réajuster des poids hors résonance ne suffit pas

Pour le flux réversible usuel

$$F = k[n_p(1 + n_a)(1 + n_b) - (1 + n_p)n_a n_b], \quad k \geq 0,$$

les populations de Bose aux énergies originales donnent $F = kR(e^{-\beta\Delta} - 1)$ avec $R = (1 + n_p)n_a n_b > 0$. L'énergie produite par cet événement vaut donc

$$\dot{E} = -\Delta F = kR\Delta(1 - e^{-\beta\Delta}) \geq 0.$$

Elle est strictement positive si $k > 0$ et $\Delta \neq 0$. Les défauts de signes opposés ne se compensent pas. C'est une obstruction pour ce flux, ces énergies et cette incidence ; ce n'est pas une impossibilité pour toutes les représentations. La positivité d'une matrice linéarisée ne prouve pas non plus la stationnarité non linéaire de Bose.

3. Une représentation faible compatible

Soit $V = \text{span}\{\phi_i\}$ un espace réel fini contenant l'énergie physique : $\varepsilon = \sum_i e_i \phi_i$. Introduisons une variable entropique et la population reconstruite :

$$\xi_\alpha(q) = \sum_i \alpha_i \phi_i(q), \quad n_\alpha(q) = \frac{1}{e^{\xi_\alpha(q)} - 1}.$$

On travaille dans le domaine ouvert où $\xi_\alpha > 0$ aux points d'évaluation. Une quadrature volumique positive Q_v , dont la matrice d'évaluation est de rang colonne plein, définit

$$U_i = Q_v(\phi_i n_\alpha), \quad M_{ij} = Q_v[n_\alpha(1 + n_\alpha)\phi_i \phi_j].$$

Alors $dU/d\alpha = -M$ et M est définie positive.

Pour chaque point de quadrature réactionnelle, posons $\ell_r = \phi(p_r) - \phi(a_r) - \phi(\lambda_{b,r})$, avec poids $\omega_r > 0$. Écrivons $A_r = n_p(1 + n_a)(1 + n_b)$, $B_r = (1 + n_p)n_a n_b$ et leur moyenne logarithmique

$$\Lambda_r = \frac{A_r - B_r}{\log A_r - \log B_r} > 0, \quad \Lambda_r = A_r \text{ si } A_r = B_r.$$

Comme $\log B_r - \log A_r = \ell_r^\top \alpha$, on obtient

$$K(\alpha) = \sum_r \omega_r \Lambda_r \ell_r \ell_r^\top, \quad \dot{U} = K\alpha, \quad M\dot{\alpha} = -K\alpha.$$

C'est une dynamique de moments ; les coefficients ne sont pas automatiquement des nombres de phonons sur un maillage. Numériquement, $A_r - B_r$ et Λ_r s'évaluent à partir de $\log A_r$ et $\log B_r$: séparément, B_r peut sous-déborder alors que $e^{\ell_r^\top \alpha}$ déborde, et leur produit naïf donne NaN pour des variables entropiques très séparées.

Pour l'entropie et l'énergie de quadrature,

$$S_Q = Q_v[(1 + n) \log(1 + n) - n \log n], \quad E_Q = e^\top U,$$

on a

$$\dot{S}_Q = \alpha^\top K\alpha \geq 0, \quad e^\top K e = \sum_r \omega_r \Lambda_r \Delta_r^2.$$

Sur de vraies racines $\Delta_r = 0$, $K e = 0$, l'énergie E_Q est conservée et $\alpha = \beta e$ est stationnaire. À cet équilibre, la forme linéarisée symétrique est $M_*^{-1/2} K_* M_*^{-1/2}$, positive, avec vecteur nul $M_*^{1/2} e$. Des invariants supplémentaires peuvent agrandir le noyau.

Ces identités établissent une structure finie et une solution locale sur le domaine déclaré. Elles ne prouvent ni invariance globale du domaine, ni convergence des trajectoires vers une équation continue, ni conservation exacte de l'intégrale physique si Q_v est approchée. Si l'on utilise ε_h et ses racines, l'invariant est celui de cette énergie approchée, sauf justification supplémentaire.

La perte du domaine est effective, et non seulement non exclue. Avec $\Phi = I_3$, des poids unités, $e = (1, 1, 1)$, une ligne parent $(2, -1, 0)$ et deux filles $(\frac{1}{2}, -1, 1)$, la résonance est exacte. Partant de $\alpha = (1, 0005; 2; 3)$, la variable entropique du parent, évaluée hors des nœuds de volume, atteint zéro en un temps fini $T \leq 1,11 \times 10^{-7}$; l'intégration numérique donne $T \simeq 9,46 \times 10^{-8}$. Jusque-là, E_Q est conservée à 10^{-15} près, S_Q croît et les occupations de volume restent positives, tandis que l'occupation du parent diverge. L'énergie et l'entropie de quadrature ne contrôlent donc pas la réalisabilité hors des nœuds.

4. Contre-exemples discriminants

L'interpolation doit porter sur la variable choisie. À $\beta = \log 2$, les populations de Bose aux énergies 1, 3 sont 1, 1/7. Au milieu, d'énergie 2, interpoler les populations donne 4/7 au lieu de 1/3. Pour deux filles d'énergie 1, le flux réduit à l'équilibre est alors $3(4/7) - 1 = 5/7$, malgré une interpolation exacte de l'énergie. Interpoler ξ donne la bonne valeur de Bose. Hors équilibre, la même interpolation peut faire décroître S_Q à énergie conservée : un exemple exact donne $\dot{E}_Q = 0$ et $\dot{S}_Q \simeq -3,59 \times 10^{-3}$.

Dans les exemples analytiques réguliers des branches A et C, omettre le Jacobien de surface produit une erreur de mesure de 20% tout en conservant les invariants testés. Près d'un point critique, un simple balayage des changements de signe peut manquer deux racines régulières : une sortie vide vérifie alors les invariants de façon vacue.

Enfin, pour le modèle unidimensionnel $\Delta(x) = vx$, un échantillonnage gaussien uniforme dépend du rapport $r = \sigma/(|v|h)$:

$$h \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_\sigma(vh(k + \theta)) = \frac{1}{|v|} \left[1 + 2 \sum_{m \geq 1} e^{-2\pi^2 m^2 r^2} \cos(2\pi m \theta) \right].$$

À r fini, une erreur dépendant du décalage persiste. La convergence uniforme en décalage dans ce modèle exige $r \rightarrow \infty$. Ce n'est pas une règle universelle pour toutes les grilles et surfaces. À maillage fixé, réduire σ peut donner zéro ou une divergence. Une faible dérive d'énergie ne certifie donc pas la convergence de mesure.

L'ordre de cette dérive exige lui-même une hypothèse. Près de l'équilibre de Bose, un élargissement gaussien donne

$$\dot{E}_\sigma = \int \rho(s) \delta_\sigma(s) kR(s) s(1 - e^{-\beta s}) ds,$$

où ρ est la densité image, par Δ , de la mesure pondérée. Si ρ et R sont bornées et continues en $s = 0$, alors $\dot{E}_\sigma = \beta \sigma^2 kR(0) \rho(0) + o(\sigma^2)$. Pour un pli quadratique $\Delta = x^2$, $\rho(s) = s^{-1/2}$ n'est pas bornée et l'ordre devient $\sigma^{3/2}$, de constante $\beta kR(0) \int_0^\infty u^{3/2} \varphi(u) du \simeq 0,4300 \beta kR(0)$, où φ est la densité normale réduite. Un ordre observé ne classe donc la surface qu'avec une densité bornée.

5. Portée et prochaine étape matérielle

Les contrôles analytiques, symboliques et numériques portent sur des modèles réguliers explicitement définis. Les divergences critiques observées ne classent pas toutes les singularités physiques. Les poids natifs phono3py sont des combinaisons de canaux ; ils ne constituent pas directement une quadrature globale d'événements positifs.

Conservation, signe de l'entropie et stationnarité de Bose ne contraignent pas les taux : multiplier tous les poids ω_r par une constante, ou vider la liste des réactions, les préserve tous. Seule une consistance de l'action sur des fonctions non invariantes, stable par raffinement, validerait les temps de collision.

Les filles identiques forment, sur une surface résonante régulière, un ensemble de mesure nulle. Avec une densité de surface localement bornée, la masse d'un tube de largeur ℓ autour de la diagonale est $O(\ell^d)$ en codimension d ; une densité seulement intégrable, par exemple $|z|^{-a}$ avec $0 < a < d$, ne donne que ℓ^{d-a} . Un nœud de quadrature situé sur cette diagonale représente une région voisine : lui attribuer le facteur fini d'oscillateurs répétés de la note 22 modifierait la quadrature continue. Les identités de comptage et la présente mesure ne se raccordent donc pas par les seuls labels.

L'application à l'AIN exige une dispersion cohérente, une énumération des surfaces, leurs poids et symétries, une représentation des populations, une étude de convergence et un régime cinétique justifié. Le cadre utilise des idées établies de Galerkin entropique et de quadrature implicite ; aucune nouveauté générale n'est revendiquée.

6. Sources et reproduction

- Fugallo et al., Phys. Rev. B **88**, 045430 (2013).
doi:10.1103/PhysRevB.88.045430.
- Saye, SIAM J. Sci. Comput. **37**, A993–A1019 (2015).
doi:10.1137/140966290.
- Abdelmalik et van Brummelen, J. Stat. Phys. **164**, 77–104 (2016).
doi:10.1007/s10955-016-1529-5.

Les sources classiques éclairent les ingrédients mais ne prouvent pas la convergence de leur combinaison pour l'opérateur Bose proposé. Scripts, échecs, limites et quatre revues sont archivés dans `theory/aln/resonance_measure` ; le NaN relevé par les revues est corrigé par l'évaluation logarithmique (quatorze contrôles reproductibles).